G1-23DoF: ตรวจ kp/kd แล้ว deploy P3b (วันที่ 30/10/2026)

repo `~/nvidia/unitree/unitree_rl_mjlab` · branch `phase3-delay-dr` · policy **P3b** (`config/policy/velocity/v0`) · รายละเอียดเต็ม: `doc/g1_23dof_real_robot_setup_checklist.md` หัวข้อ 9 · ผู้ทดสอบ _____ คนกด LT+B _____

Terminal	ใช้ทำอะไร	ตั้งค่าครั้งแรกในทุก terminal

T1	`lowstate_monitor` (อ่านอย่างเดียว)	`cd ~/nvidia/unitree/unitree_rl_mjlab`
		`conda activate g1_sdk`
		`unset CYCLONEDDS_URI`
		`RUN=1` (รอบถัดไปใช้ 2, 3, ...)

T2	`lowcmd_monitor` (อ่านอย่างเดียว)	
T3	`g1_ctrl` (ส่งคำสั่งมอเตอร์)	
T4	ตรวจก่อนเริ่ม, `motion_mode`, `pd_check`	

0. ฮาร์ดแวร์และความปลอดภัย

☐ แขวนหุ่นบน gantry เท้าลอยประมาณ 5 cm, เชือกรับน้ำหนักได้, รัศมี 1 m ว่าง

☐ แบต > 50% (จดไว้: _____ V) · สาย LAN จากหุ่นเข้า `enp43s0`

☐ คนกด LT + B ทำหน้าที่นี้อย่างเดียว · ตกลงคำว่า "หยุด" ไว้ก่อน · ตั้งกล้องอัดวิดีโอ

☐ PC ว่าง: ไม่เทรน ไม่รัน docker หนัก · ปิด g1pilot `bringup/loco_client`, viewer และ RViz

1. เตรียม PC (T4)

☐ โค้ดล่าสุดและ build `g1_ctrl` (มี soft start)

```
git status --short          # ไม่ควรมีไฟล์ใน deploy/ ค้างแก้
git log --oneline -1        # 8026177 หรือใหม่กว่า
cd deploy/robots/g1_23dof/build && make -j8 && cd ~/nvidia/unitree/unitree_rl_mjlab
```

☐ เครือข่าย: ถ้าขึ้น `File exists` ตอน add IP แปลว่ามีอยู่แล้ว ใช้ต่อได้

```
sudo ip addr add 192.168.123.123/24 dev enp43s0
sudo ip link set enp43s0 up
ip -br addr show enp43s0                # ต้องเห็น 192.168.123.123/24
ip link show enp43s0 | grep -o MULTICAST # ต้องเห็น MULTICAST
ping -c 5 192.168.123.161               # 0% packet loss
```

☐ ตรวจ policy ก่อนใช้

```
P=deploy/robots/g1_23dof/config/policy/velocity/v0
md5sum $P/exported/policy.onnx        # 727da8a2bc5293f617a8e06f8c13a07e
grep -n "policy_dir: config/policy/velocity" deploy/robots/g1_23dof/config/config.yaml   # ต้องเป็น .../v0
python deploy/robots/g1_23dof/scripts/gain_check.py $P   # PASS
```

2. ปิด controller ในตัวหุ่น (เข้า debug mode)

☐ เปิดหุ่น รอจนเข้า zero-torque หรือ damping ระหว่างนี้ T4 รัน: `python deploy/robots/g1_23dof/scripts/motion_mode.py check` แล้วจดชื่อโหมด: _____

☐ รีโมต (หุ่น**แขวนอยู่** ห้ามทำตอนนั่ง/นอน): **L2 + B** (Damping) แล้ว **L2 + R2** (debug mode)

☐ T4 รัน `motion_mode.py check` อีกครั้ง → `name=''` (released / debug) · ถ้ายังเป็น `'ai'` (30/10: จอยสั่นอย่างเดียว) → T4 `motion_mode.py release` พิมพ์ `yes` (หุ่นต้องแขวน จะปวกทันที)

☐ T1 ทุก slot ที่ใช้ต้องมีอุณหภูมิและแรงดัน ≈ 52 V (ถ้า slot ไหน 0 V หรือ T = 0 → หยุด มอเตอร์หลุด)

ข้าม L2 + A: Unitree ใช้ L2 + A ยืนยัน debug แต่หุ่นจะเหยียดตัวตรง · 30/10/2026 กดตอนหุ่นนั่ง แล้วมอเตอร์ศอกขวา (25) และข้อมือขวา (26) หลุด รีบูตไม่หาย · ยืนยันด้วย `motion_mode.py check` แทน · ถ้าจะกดต้องแขวนอยู่และรอบตัวว่าง · L2 + B = หยุดฉุกเฉินได้แม้ใน debug

3. เปิดบันทึกและ controller

```
T1: python deploy/robots/g1_23dof/scripts/lowstate_monitor.py --iface enp43s0 \
      --log ~/g1_state_20261030_run$RUN.csv
T2: python deploy/robots/g1_23dof/scripts/lowcmd_monitor.py --iface enp43s0 \
      --log ~/g1_cmd_20261030_run$RUN.csv
T3: cd deploy/robots/g1_23dof/build
    env -u CYCLONEDDS_URI LD_LIBRARY_PATH=/opt/unitree_robotics/lib ./g1_ctrl --network enp43s0
```

☐ T1: ประมาณ 1000 Hz, `mode_machine 4`, ไม่มี `STALE`

☐ T3: `Connected to robot` · `LowState timeout set to 100 ms` · `Policy directory: .../velocity/v0` · `ONNX policy loaded`

☐ T3 **ต้องไม่มี** `Unmatched robot type` และ `The other process is using the lowcmd channel` (ถ้ามีให้หยุด)

4. Passive (kp = 0): ตรวจ kd · เวลาเริ่ม _____

☐ T2 = `gains match: Passive` (kp = 0 ทุก slot, kd 2.5–6)

☐ หมุนด้วยมือ ทีละ joint ช้า 2–3 รอบแล้วเร็ว 2–3 รอบ: ขาซ้าย → ขาขวา → waist yaw → แขนซ้าย → แขนขวา

☐ หนืดขึ้นเมื่อหมุนเร็ว ไม่ดีดกลับที่เดิม ไม่กระตุก

5. FixStand (gain ของ Unitree): ตรวจ kp · เวลาเริ่ม _____

☐ รีโมต **LT +** ↑: ทุก joint เข้าท่ายืนใน 3 s ไม่มีตัวไหนไปผิดทิศ (ถ้าผิดกด **LT + B** ทันที)

☐ T2 = `gains match: FixStand` และไม่มี `MISMATCH`

☐ ค้างนิ่ง 30 s: ห่างจาก qs < 0.05 rad, ไม่สั่น (**ดูแขน**), อุณหภูมิขึ้นไม่เกิน 5 °C (T1)

☐ ดันออก 0.1–0.2 rad ค้าง 1 s แล้วปล่อย ทีละกลุ่ม (เน้น hip yaw, waist yaw, wrist roll): ต้องกลับเข้าท่านุ่มๆ ไม่แกว่ง

☐ (ไม่บังคับ) กด Ctrl-C ที่ T3 ระหว่างค้างท่า แล้วจดอาการมอเตอร์: _____ → รัน T3 ใหม่

☐ รีโมต **LT + B** → Passive · หยุด T1 และ T2 ด้วย Ctrl-C (ไฟล์ CSV ถูกบันทึกแล้ว)

6. วิเคราะห์ kp/kd (T4)

```
python deploy/robots/g1_23dof/scripts/pd_check.py \
      ~/g1_state_20261030_run$RUN.csv ~/g1_cmd_20261030_run$RUN.csv
```

ช่วง	ผ่านเมื่อ	ผลที่ได้
Passive	kd x 0.5–1.5 (joint ที่หมุนเร็วพอ)	
FixStand	kp x 0.8–1.2, corr ≥ 0.9 ทุก joint ที่ถูกให้คะแนน	
delay ที่ fit ได้	≤ 10 ms	___ ms

• joint ขึ้น `not scored` → ทำรอบใหม่ (`RUN=2` ในทุก terminal) ดันเฉพาะ joint นั้นให้แรงขึ้น

• ทุก joint เพี้ยนไปทางเดียวกันแต่ยืนนิ่งดี → น่าจะเป็นเพราะ `tau_est` คลาด ไปต่อได้ · `SIGN` หรือมีแค่บาง joint ผิด → **หยุด ไม่ deploy**

6b. FixStand ด้วย gain ที่เทรน (BeyondMimic) บน gantry · เวลาเริ่ม _____

ข้อ 5 วัดได้แค่ kp 40–200 / kd 2.5–10 · policy ใช้แขน kp 14.3 / kd 0.9, ขา kd 1.8–6.3 · สำเนา `g1_ctrl` ใน `/tmp` (config จริงไม่ถูกแตะ) **เข้า Velocity ไม่ได้**

```
T3 ปิด: Ctrl-C · tmux kill-session -t g1deploy
deploy/robots/g1_23dof/scripts/fixstand_train_gains.sh
G1_CTRL_DIR=/tmp/g1_fixstand_train/build deploy/robots/g1_23dof/scripts/deploy_byobu.sh 1 bm
```

☐ Enter T1 → T2 → T3 (ชื่อช่อง T3 ลงท้าย `/tmp/g1_fixstand_train/build`) · LT + ↑ → T2 = **`gains match: Velocity`** (ปกติ: gain ชุดเดียวกัน)

☐ ค้าง 30 s: แขนห้อยห่างท่ามากกว่าข้อ 5 แต่ต้องนิ่ง · ดันทีละกลุ่มแล้วปล่อย + **ดึงออกแล้วปล่อยทันที** · แกว่งไม่หยุด → LT + B

☐ LT + B → Ctrl-C T1/T2 → T4 `pd_check.py ~/g1_state_<date>_bm1.csv ~/g1_cmd_<date>_bm1.csv` ช่วง `Velocity`: kp x 0.8–1.2, kd x 0.5–1.5 ผล: _____

☐ จบ: Ctrl-C T3 · kill session · เปิด `deploy_byobu.sh` ปกติก่อนข้อ 7

6c. สั่งท่าทีละ joint (`sysid_motion.py`, แทน g1_ctrl) · เวลาเริ่ม _____

```
T3: ไม่รัน g1_ctrl · T1/T2 บันทึก (deploy_byobu.sh 1 sysid)
T4: python deploy/robots/g1_23dof/scripts/sysid_motion.py --dry-run
    python deploy/robots/g1_23dof/scripts/sysid_motion.py --groups armL --kinds step --segments ~/sysid_s
eg_test.csv
    python deploy/robots/g1_23dof/scripts/sysid_motion.py --segments ~/sysid_seg_$(date +%Y%m%d).csv
```

☐ รอบลอง (~30 s): **กด L2 + B กลางทาง → ต้องขึ้น `-> damping (remote L2 + B)`** (ยังไม่เคยลองกับหุ่นจริง) ผล: _____

☐ รอบเต็ม ~8 นาที: แกว่งไม่หยุด / ชนตัว / เสียงผิดปกติ → L2 + B · หยุดเองเมื่อ LowState ขาด, ห่างเป้า > 0.5 rad, > 70 °C, มอเตอร์หลุด

☐ จบ: Ctrl-C T1/T2 → `pd_check.py` + `--replay --t0 --t1` ตามไฟล์ segments, `--armature mjcf` เทียบ `train`

7. Deploy P3b บนพื้น (ทำเมื่อข้อ 6 และ 6b ผ่านเท่านั้น)

```
T1: python deploy/robots/g1_23dof/scripts/lowstate_monitor.py --iface enp43s0 \
      --log ~/g1_state_20261030_walk$RUN.csv
T2: python deploy/robots/g1_23dof/scripts/lowcmd_monitor.py --iface enp43s0 \
      --log ~/g1_cmd_20261030_walk$RUN.csv
T3: (ถ้าปิดไปแล้ว) env -u CYCLONEDDS_URI LD_LIBRARY_PATH=/opt/unitree_robotics/lib \
      ./g1_ctrl --network enp43s0
```

☐ **LT +** ↑ FixStand ตอนยังแขวน → หย่อนจนเท้าแตะพื้นเต็มเท้า เชือกหย่อนพอให้หุ่นรับน้ำหนักเอง แต่ยังกันล้มได้

☐ **RT + A** → Velocity (soft start 0.5 s): T2 = `gains match: Velocity` · slot 13/14/20/21/27/28 ได้ kp = 0 · ไม่มี `MISMATCH`

☐ ยืนเฉยๆ 30 s: นิ่ง ไม่ย่ำ เอียง < 5° (T1)

☐ stick ซ้ายดันไปหน้า ~20% (≈ 0.2 m/s) 3–5 s แล้วปล่อย → ถ้าผ่านเพิ่มเป็น ~40% (≈ 0.4 m/s) สั้นๆ (P3b เลี้ยวขวาเอง ~2°/s แก้ด้วย stick ขวา)

☐ ถอยหลัง ~20% · หมุนด้วย stick ขวา ~30% ทั้งสองทิศ · เดินด้านข้างด้วย stick ซ้ายแกนนอน ~30%

☐ จบ: ให้เชือกรับน้ำหนักก่อน แล้วค่อยกด **LT + B** (Passive = kp 0 หุ่นจะทรุด)

stick	คำสั่ง	ดันสุด	รอบนี้ดันไม่เกิน
ซ้าย แกนตั้ง	vx	1.0 m/s (clamp −0.5 ถึง 1.0)	~40% (0.4 m/s)
ซ้าย แกนนอน	vy	±0.5 m/s	~30%
ขวา แกนนอน	wz	±1.0 rad/s	~30%

จอยรีโมตส่งค่าตรงไม่มีการ smooth ให้ดันช้าๆ · ห้ามกด RT + A ตอนหุ่นยังแขวน

หยุดทันที (LT + B) เมื่อ joint ไปผิดทิศ / สั่นถี่ / มีเสียงเกียร์ผิดปกติ · T2 ขึ้น `MISMATCH` หรือ `unknown` · T1 ขึ้น `STALE` / gap > 100 ms / `OUT` · อุณหภูมิมอเตอร์ > 70 °C · ลำตัวเอียง > 15° · มีคนพูด "หยุด"
ระบบตัดเองเมื่อ: LowState ขาด 100 ms หรือเอียง > 49° (ช้าเกินกว่าจะกันล้ม ห้ามรอให้ระบบตัดเอง)

8. จบวัน

☐ Passive (LT + B) ตอนหุ่นแขวน → Ctrl-C ที่ T3, T1 และ T2

☐ กลับโหมดรีโมต (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง):

```
T4: python deploy/robots/g1_23dof/scripts/motion_mode.py select <ชื่อที่จดไว้ในข้อ 2>
    #   จะปฏิเสธถ้ายังมี rt/lowcmd (g1_ctrl ยังไม่ปิด)
    python deploy/robots/g1_23dof/scripts/motion_mode.py check   # name ต้องไม่ว่าง
หรือ: ปิดเครื่องหุ่นแล้วเปิดใหม่
```

☐ เก็บไฟล์: `ls -lh ~/g1_state_20261030_* ~/g1_cmd_20261030_*` · วิดีโอ · ผล `pd_check` · แบตตอนจบ _____ V

☐ (ถ้ามีข้อมูลช่วง Velocity) `pd_check.py` กับไฟล์ `~/g1_state_20261030_walk$RUN.csv` และ `~/g1_cmd_20261030_walk$RUN.csv`

บันทึกหน้างาน

ขั้น	เวลา	ผล / อาการ / อุณหภูมิสูงสุด
Passive		
FixStand		
pd_check		
ยืนบนพื้น		
เดิน / หมุน		
อื่นๆ		